

Proyecto Integrador

Nombre:	Evander Jeronimo Bustos Pizarro
Facultad:	Facultad de ingenierías Digitales y Tecnologías Emergentes
Materia:	Lógica de Programación
Proyecto:	El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad: desarrollo y proyección de soluciones informáticas
Universidad:	Universidad Internacional del Ecuador

Introducción

En la actualidad, las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida diaria y están presentes en casi todo lo que hacemos. Gracias a ellas es posible desarrollar programas y aplicaciones que facilitan diferentes actividades, además de servir como una herramienta para aprender y mejorar nuestras habilidades.

En este proyecto se desarrolló un programa del juego Piedra, Papel o Tijera utilizando el lenguaje de programación Python. Aunque es un juego sencillo, permitió poner en práctica los conocimientos aprendidos durante la asignatura, como el uso de variables, funciones, estructuras condicionales, ciclos y la organización del código. Además, ayudó a comprender mejor el proceso que se sigue para diseñar y desarrollar un software desde el inicio.

Descripción del problema

Cuando una persona empieza a aprender programación, muchas veces entiende la teoría, pero le resulta difícil aplicarla en un programa real. Por eso, es importante desarrollar proyectos que permitan practicar la lógica de programación de una forma sencilla y entretenida.

El juego Piedra, Papel o Tijera fue elegido porque es fácil de comprender y permite aplicar varios conceptos básicos de programación, como la toma de decisiones, el uso de ciclos y la interacción con el usuario. De esta manera, se demuestra cómo un problema simple puede resolverse mediante un programa informático.

Relación con los contenidos de la asignatura

Durante la realización de este proyecto se aplicaron varios temas vistos a lo largo del curso. Entre ellos se encuentran:

- Diseño del sistema antes de comenzar la programación.
- Elaboración de diagramas para representar el funcionamiento del programa.
- Organización de la arquitectura del sistema.
- Uso de variables para almacenar información.
- Aplicación de estructuras condicionales (**if**, **elif** y **else**) para determinar el resultado del juego.
- Uso de ciclos (**while**) para permitir que el usuario juegue varias veces.
- Creación de funciones para organizar mejor el código.
- Organización del programa de forma clara y ordenada.
- Uso de GitHub para guardar y controlar las diferentes versiones del proyecto.

Explicación del sistema desarrollado

El sistema desarrollado consiste en un juego de Piedra, Papel o Tijera que funciona desde la consola de Python.

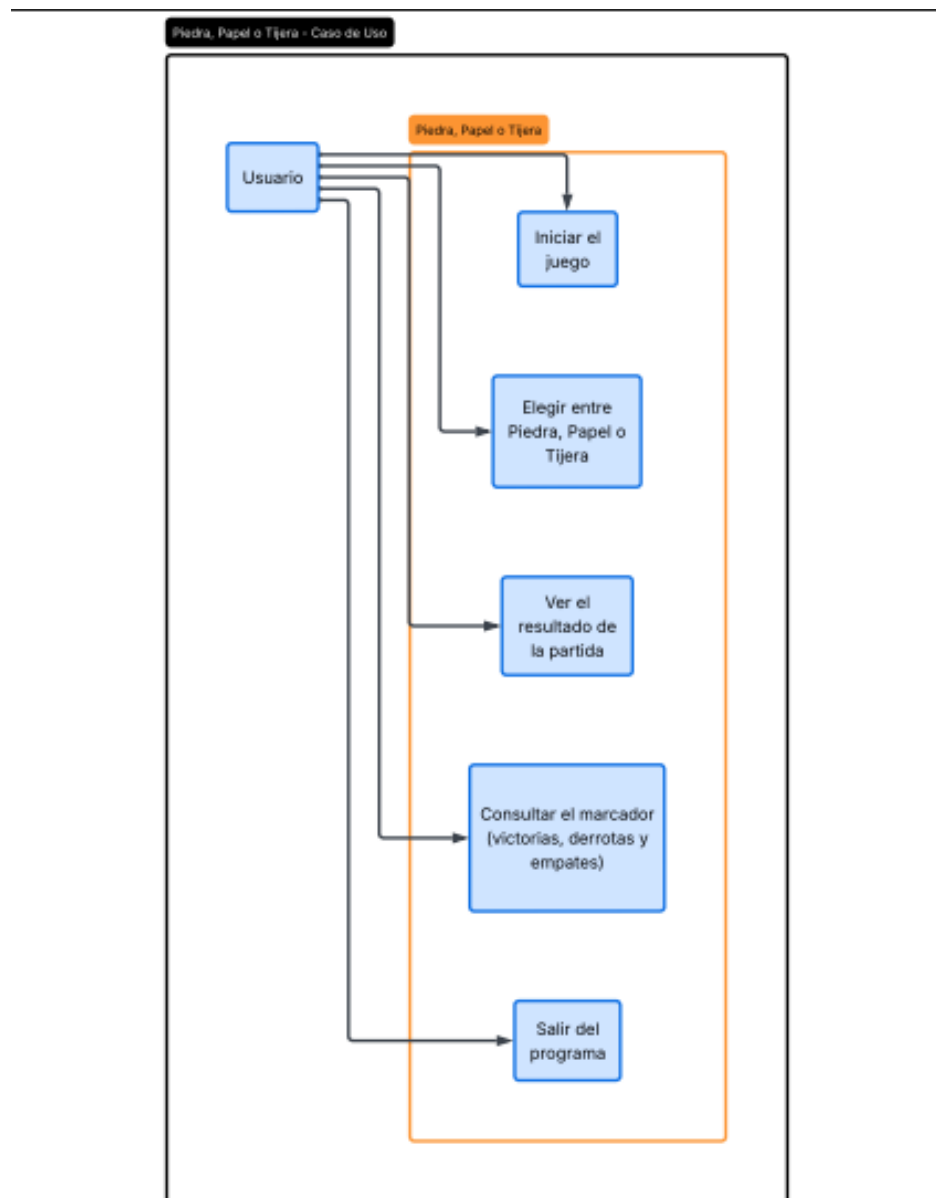
Al iniciar el programa se muestra un menú con diferentes opciones. El usuario puede comenzar una partida, consultar el marcador o salir del programa. Cuando decide jugar, debe escribir una de las tres opciones disponibles: piedra, papel o tijera.

Después de que el usuario realiza su elección, la computadora selecciona una opción de manera aleatoria. El programa compara ambas elecciones mediante estructuras condicionales y muestra el resultado de la partida, indicando si el usuario ganó, perdió o empató. Además, el marcador se actualiza después de cada juego para llevar el registro de las victorias, derrotas y

empates.

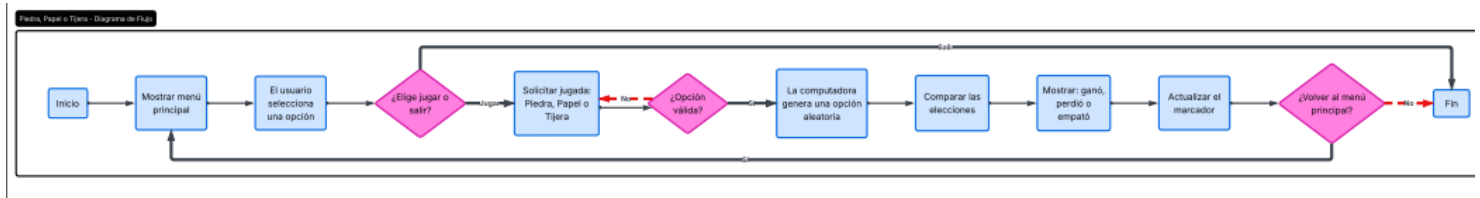
El código fue organizado utilizando funciones para facilitar su lectura y mantenimiento, permitiendo que cada parte del programa tenga una función específica.

Diagrama de casos de uso



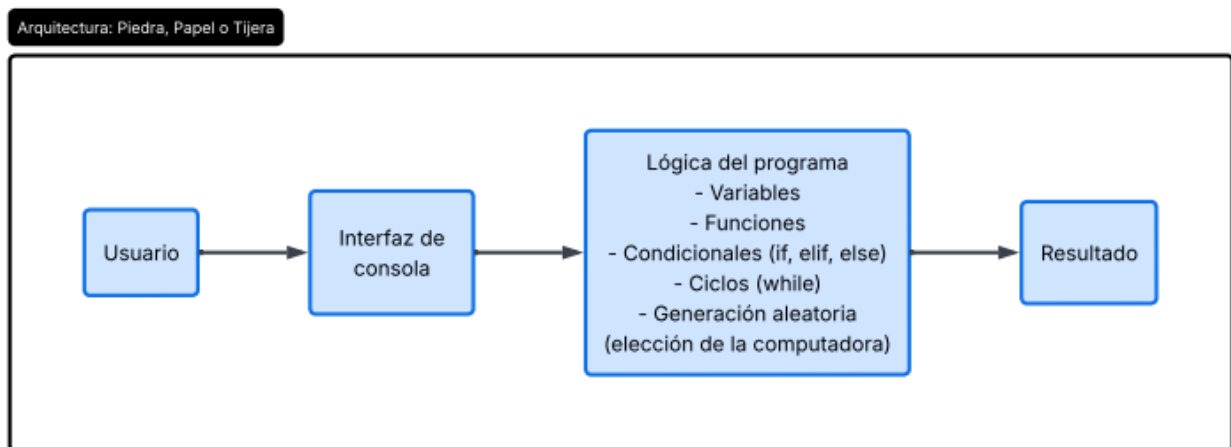
Este diagrama muestra las acciones que el usuario puede realizar dentro del programa, como iniciar una partida, consultar el marcador y salir del sistema.

Diagrama de flujo



El diagrama de flujo representa paso a paso el funcionamiento del programa, desde que inicia hasta que muestra el resultado de la partida y vuelve al menú principal.

Diagrama de arquitectura



Este diagrama muestra cómo se relacionan los diferentes componentes del sistema: el usuario interactúa con la interfaz de consola, esta envía la información a la lógica del programa y finalmente se muestra el resultado correspondiente.

Reflexión sobre el impacto de la tecnología

La tecnología ha cambiado la forma en que aprendemos y resolvemos problemas. En el área de la programación, desarrollar proyectos como este ayuda a comprender mejor los conceptos vistos en clase y demuestra que, con conocimientos básicos, es posible crear programas funcionales.

Aunque el juego Piedra, Papel o Tijera es un proyecto sencillo, permitió aplicar la lógica de programación y entender mejor cómo funciona el proceso de desarrollo de software. También mostró la importancia de planificar un programa antes de escribir el código y de mantener una buena organización durante todo el desarrollo.

Considero que este proyecto fue una buena oportunidad para reforzar los conocimientos adquiridos durante la asignatura y comprender que cada programa, por más simple que parezca, requiere planificación, análisis y organización para funcionar correctamente.

Conclusiones

- El desarrollo del juego Piedra, Papel o Tijera permitió aplicar los conocimientos básicos aprendidos durante la asignatura.
- Se utilizaron variables, funciones, estructuras condicionales y ciclos para crear un programa funcional.
- Los diagramas ayudaron a comprender mejor el funcionamiento del sistema antes de comenzar la programación.
- El uso de GitHub permitió organizar el proyecto y conocer una herramienta ampliamente utilizada en el desarrollo de software.

- Este proyecto permitió fortalecer la lógica de programación y comprender mejor el proceso de creación de un software desde su planificación hasta su funcionamiento.